

Sistema de Gestión Talk! — SGT

Diccionario de Datos y Modelo Entidad-Relación

TC3005B · Desarrollo e Implantación de Sistemas de Software | Actividad 1

1. Diccionario de Datos

A continuación se describen todas las tablas del sistema con sus atributos, tipos de dato, tamaños y restricciones de integridad. La columna 'Clave' especifica si el atributo es llave primaria (PK), llave foránea (FK), campo no nulo (NOT NULL) o calculado (GENERATED).

Leyenda de colores:

Color de fila	Clave	Significado
	PK	Llave primaria
	FK	Llave foránea
	PK + FK	Llave primaria y foránea a la vez
	—	Atributo regular / campo calculado

Tabla 1 — Usuarios

Almacena todos los usuarios del sistema independientemente de su rol. El campo rol determina a qué perfil pertenece cada registro.

Atributo	Tipo de dato	Tamaño	Clave	Descripción
id_usuario	SERIAL	Auto	PK	Identificador único autoincremental del usuario.
nombre_completo	VARCHAR	100	NOT NULL	Nombre completo del usuario para mostrarse en la interfaz.

Atributo	Tipo de dato	Tamaño	Clave	Descripción
email	VARCHAR	150	NOT NULL UNIQUE	Correo electrónico. Usado como credencial de inicio de sesión. Debe ser único.
password_hash	VARCHAR	255	NOT NULL	Contraseña cifrada con bcrypt. Nunca se almacena en texto plano.
rol	ENUM	—	NOT NULL	Rol del usuario: 'coordinador', 'tutor', 'revisor' o 'beneficiario'.

Tabla 2 — Periodos

Representa cada ciclo del programa Talk. Solo puede existir un periodo activo a la vez.

Atributo	Tipo de dato	Tamaño	Clave	Descripción
id_periodo	SERIAL	Auto	PK	Identificador único del periodo académico.
nombre	VARCHAR	50	NOT NULL	Nombre descriptivo del periodo (ej. 'Primavera 2026').
fecha_inicio	DATE	—	NOT NULL	Fecha de inicio del periodo.
fecha_fin	DATE	—	NOT NULL	Fecha de cierre del periodo.
activo	BOOLEAN	—	NOT NULL	Indica si el periodo está vigente actualmente. Solo uno puede ser true.
horas_max	NUMERIC	5,2	NOT NULL	Número máximo de horas que puede acreditar un tutor en el periodo.

Tabla 3 — TUTORES_TEC

Perfil extendido del usuario con rol 'tutor'. Referencia a Usuarios para datos de autenticación y a Periodos para el ciclo activo.

Atributo	Tipo de dato	Tamaño	Clave	Descripción
id_tutor	SERIAL	Auto	PK	Identificador único del tutor.
id_usuario	INTEGER	—	FK NOT NULL	Referencia a Usuarios. Hereda nombre, email y password.
id_periodo	INTEGER	—	FK NOT NULL	Periodo en que el tutor está activo.
matricula	VARCHAR	20	NOT NULL	Matrícula institucional del Tutor TEC (ej. A01737994).
carrera	VARCHAR	100	NOT NULL	Carrera universitaria del tutor.
semestre	SMALLINT	—	NOT NULL	Semestre actual del tutor al momento del registro.
link_video	VARCHAR	40		URL corta o ID del video de presentación del tutor (opcional).

Tabla 4 — BENEFICIARIOS

Perfil extendido del usuario con rol 'beneficiario'. Incluye datos del tutor legal para menores de edad.

Atributo	Tipo de dato	Tamaño	Clave	Descripción
id_benef	SERIAL	Auto	PK	Identificador único del beneficiario.
id_usuario	INTEGER	—	FK NOT NULL	Referencia a Usuarios.
id_periodo	INTEGER	—	FK NOT NULL	Periodo en que el beneficiario participa.
grado_escolar	VARCHAR	50	NOT NULL	Nivel educativo del beneficiario (ej. '3° Secundaria').
nombre_tutor_legal	VARCHAR	100	NOT NULL	Nombre del padre, madre o tutor legal del beneficiario.
tel_tutor	VARCHAR	20	NOT NULL	Teléfono de contacto del tutor legal.

Atributo	Tipo de dato	Tamaño	Clave	Descripción
escuela	VARCHAR	100	NOT NULL	Nombre de la institución educativa del beneficiario.

Tabla 5 — BENEFICIARIO_PERIODO

Registra el desempeño académico del beneficiario en un periodo específico mediante los exámenes diagnóstico e inicial. El campo avance se genera automáticamente.

Atributo	Tipo de dato	Tamaño	Clave	Descripción
id_benef_periodo	SERIAL	Auto	PK	Identificador único del registro de exámenes.
id_benef	INTEGER	—	FK NOT NULL	Referencia al beneficiario evaluado.
id_periodo	INTEGER	—	FK NOT NULL	Periodo en que se aplicaron los exámenes.
pct_examen_inicio	DECIMAL	5,2	NOT NULL	Porcentaje obtenido en el examen diagnóstico al iniciar el periodo (0.00–100.00).
pct_examen_termino	DECIMAL	5,2		Porcentaje obtenido en el examen final. NULL hasta que se aplique.
avance	DECIMAL	5,2	GENERATED	Campo calculado automáticamente: pct_examen_termino – pct_examen_inicio.
fecha_examen_inicio	DATE	—	NOT NULL	Fecha en que se aplicó el examen diagnóstico.
fecha_examen_termino	DATE	—		Fecha en que se aplicó el examen final. NULL hasta que se aplique.

Tabla 6 — REVISORES

Perfil extendido del usuario con rol 'revisor'. Se encarga de leer bitácoras y dejar retroalimentación por periodo.

Atributo	Tipo de dato	Tamaño	Clave	Descripción
id_revisor	SERIAL	Auto	PK	Identificador único del revisor.
id_usuario	INTEGER	—	FK NOT NULL	Referencia a Usuarios.
id_periodo	INTEGER	—	FK NOT NULL	Periodo en que el revisor está asignado.

Tabla 7 — COORDINADORES

Perfil extendido del usuario con rol 'coordinador'. Gestiona el programa de manera global.

Atributo	Tipo de dato	Tamaño	Clave	Descripción
id_coord	SERIAL	Auto	PK	Identificador único del coordinador.
id_usuario	INTEGER	—	FK NOT NULL	Referencia a Usuarios.
departamento	VARCHAR	100	NOT NULL	Departamento institucional al que pertenece el coordinador.

Tabla 8 — Sesiones

Cada registro representa una clase impartida o programada entre un tutor y su beneficiario asignado.

Atributo	Tipo de dato	Tamaño	Clave	Descripción
id_sesion	SERIAL	Auto	PK	Identificador único de la sesión.
id_tutor	INTEGER	—	FK NOT NULL	Tutor que imparte la sesión.
id_beneficiario	INTEGER	—	FK NOT NULL	Beneficiario que recibe la sesión.

Atributo	Tipo de dato	Tamaño	Clave	Descripción
id_periodo	INTEGER	—	FK NOT NULL	Periodo al que pertenece la sesión.
fecha	DATE	—	NOT NULL	Fecha en que se realizó o programó la sesión.
hora_inicio	TIME	—	NOT NULL	Hora de inicio de la sesión.
duracion_hrs	NUMERIC	4,2	NOT NULL	Duración de la sesión expresada en horas (ej. 1.50).
tema	VARCHAR	200	NOT NULL	Tema principal abordado en la sesión.
link_sesion	VARCHAR	300		URL de acceso a la videollamada (Google Meet, Zoom, etc.).
estado	ENUM	—	NOT NULL	Estado de la sesión: 'programada', 'realizada' o 'cancelada'.

Tabla 9 — Asistencias

Registra la doble confirmación de asistencia requerida para que las horas sean válidas. Una sesión tiene exactamente una asistencia.

Atributo	Tipo de dato	Tamaño	Clave	Descripción
id_asistencia	SERIAL	Auto	PK	Identificador único del registro de asistencia.
id_sesion	INTEGER	—	FK UNIQUE NOT NULL	Referencia a la sesión. Relación 1-a-1.
confirma_tutor	BOOLEAN	—	NOT NULL	Indica si el tutor confirmó que la sesión se realizó.
fecha_conf_tutor	TIMESTAMP	—		Fecha y hora en que el tutor realizó su confirmación.
confirma_benef	BOOLEAN	—	NOT NULL	Indica si el beneficiario confirmó su asistencia.

Atributo	Tipo de dato	Tamaño	Clave	Descripción
fecha_conf_benef	TIMESTAMP	—		Fecha y hora en que el beneficiario realizó su confirmación.
estado_doble	BOOLEAN	—	GENERATED	true si ambas confirmaciones están completas. Calculado por la BD.

Tabla 10 — Bitacora

Registro detallado de cada sesión llenado por el tutor. Una sesión tiene exactamente una bitácora.

Atributo	Tipo de dato	Tamaño	Clave	Descripción
id_bitacora	SERIAL	Auto	PK	Identificador único de la bitácora.
id_sesion	INTEGER	—	FK UNIQUE NOT NULL	Referencia a la sesión. Relación 1-a-1.
id_tutor	INTEGER	—	FK NOT NULL	Tutor que registró la bitácora.
actividades	TEXT	—	NOT NULL	Descripción de las actividades realizadas durante la sesión.
logros	TEXT	—	NOT NULL	Logros y avances observados en el beneficiario.
dificultades	TEXT	—	NOT NULL	Dificultades o áreas de oportunidad identificadas.
plan_siguiente	TEXT	—	NOT NULL	Plan y objetivos para la siguiente sesión.
evidencia	VARCHAR	500		URL del archivo de evidencia (foto, PDF) alojado en almacenamiento externo.
fecha_registro	TIMESTAMP	—	NOT NULL DEFAULT NOW()	Fecha y hora en que se registró la bitácora.

Tabla 11 — COMENTARIOS_BITACORA

Retroalimentación que el revisor deja sobre una bitácora. Una bitácora puede tener múltiples comentarios a lo largo del tiempo.

Atributo	Tipo de dato	Tamaño	Clave	Descripción
id_comentario	SERIAL	Auto	PK	Identificador único del comentario.
id_bitacora	INTEGER	—	FK NOT NULL	Bitácora sobre la que se hace el comentario.
id_revisor	INTEGER	—	FK NOT NULL	Revisor que redactó el comentario.
comentario	TEXT	—	NOT NULL	Texto completo del comentario de retroalimentación.
fecha_comentario	TIMESTAMP	—	NOT NULL DEFAULT NOW()	Fecha y hora en que se registró el comentario.
estado	ENUM	—	NOT NULL	Estado de revisión: 'pendiente', 'revisado' o 'aprobado'.
es_leido	BOOLEAN	—	NOT NULL DEFAULT false	Indica si el tutor ya leyó este comentario. Cambia a true al abrir la bitácora.

Tabla 12 — HORAS_ACREDITADAS

Resumen de horas acreditadas por tutor en cada periodo. Se calcula a partir de sesiones con doble confirmación completa.

Atributo	Tipo de dato	Tamaño	Clave	Descripción
id_horas_acreditadas	SERIAL	Auto	PK	Identificador único del registro de horas.

Atributo	Tipo de dato	Tamaño	Clave	Descripción
id_tutor	INTEGER	—	FK NOT NULL	Tutor al que pertenecen las horas.
id_periodo	INTEGER	—	FK NOT NULL	Periodo en que se acumularon las horas.
horas_impartidas	NUMERIC	6,2	NOT NULL	Total de horas de sesiones con doble confirmación completada.
porcentaje_acred	NUMERIC	5,2	NOT NULL	Porcentaje de avance respecto a horas_max del periodo (0.00–100.00).

2. Relaciones entre Tablas

La siguiente tabla resume todas las relaciones identificadas en el modelo, incluyendo la cardinalidad y el campo que actúa como llave foránea.

Relación	Campo FK	Cardinalidad	Descripción
Usuarios → TUTORES_TEC	id_usuario	Uno a muchos	Un usuario con rol 'tutor' tiene un perfil extendido por periodo.
Usuarios → BENEFICIARIOS	id_usuario	Uno a muchos	Un usuario con rol 'beneficiario' tiene un perfil extendido por periodo.
Usuarios → REVISORES	id_usuario	Uno a muchos	Un usuario con rol 'revisor' puede estar activo en varios periodos.
Usuarios → COORDINADORES	id_usuario	Uno a uno	Un usuario con rol 'coordinador' tiene exactamente un perfil de coordinador.
Periodos → TUTORES_TEC	id_periodo	Uno a muchos	Un periodo agrupa a todos los tutores activos en él.
Periodos → BENEFICIARIOS	id_periodo	Uno a muchos	Un periodo agrupa a todos los beneficiarios inscritos.
Periodos → REVISORES	id_periodo	Uno a muchos	Un revisor puede estar asignado a uno o varios periodos.
Periodos → Sesiones	id_periodo	Uno a muchos	Todas las sesiones pertenecen a un periodo.
Periodos → BENEFICIARIO_PERIODO	id_periodo	Uno a muchos	Los exámenes de cada beneficiario se registran por periodo.
TUTORES_TEC → Sesiones	id_tutor	Uno a muchos	Un tutor puede impartir múltiples sesiones.
BENEFICIARIOS → Sesiones	id_beneficiario	Uno a muchos	Un beneficiario puede tener múltiples sesiones registradas.

Relación	Campo FK	Cardinalidad	Descripción
BENEFICIARIOS → BENEF_PERIODO	id_benef	Uno a muchos	Un beneficiario tiene un registro de exámenes por periodo.
Sesiones → Asistencias	id_sesion	Uno a uno	Cada sesión genera exactamente un registro de asistencia.
Sesiones → Bitacora	id_sesion	Uno a uno	Cada sesión tiene exactamente una bitácora.
Bitacora → COMENTARIOS_BITACORA	id_bitacora	Uno a muchos	Una bitácora puede recibir múltiples comentarios del revisor.
REVISORES → COMENTARIOS_BITACORA	id_revisor	Uno a muchos	Un revisor puede comentar múltiples bitácoras.
TUTORES_TEC → HORAS_ACREDITADAS	id_tutor	Uno a muchos	Un tutor tiene un resumen de horas por cada periodo.
Periodos → HORAS_ACREDITADAS	id_periodo	Uno a muchos	Cada periodo tiene registros de horas para cada tutor activo.

3. Reflexión: ¿SQL o NoSQL?

Argumento central

El SGT es un sistema de gestión de transacciones académicas con integridad referencial crítica. Cada operación del sistema —registrar una sesión, confirmar asistencia, acreditar horas— involucra múltiples entidades que deben mantenerse consistentes entre sí. Eso es exactamente para lo que fue diseñado el modelo relacional.

Revisión por los 4 criterios NoSQL del documento

1. Esquema variable — NO aplica. El documento señala que si una entidad tiene atributos que difieren entre instancias se recomienda NoSQL documental. En el SGT todos los tutores tienen matrícula, carrera y semestre. Todos los beneficiarios tienen grado escolar, escuela y tutor legal. No existe variación de esquema entre instancias de la misma entidad.

2. Volumen extremo — NO aplica. El programa Talk maneja decenas de tutores y beneficiarios por periodo con sesiones semanales. Se generarán cientos o pocos miles de registros, no millones. Cassandra o InfluxDB están diseñados para millones de eventos de telemetría. Usarlos aquí sería una solución sobredimensionada para el problema.

3. Velocidad crítica — NO aplica. Redis es ideal cuando un dato debe leerse en menos de 1ms y puede expirar automáticamente. El SGT no tiene datos con expiración ni requiere latencias de microsegundos. Una consulta SQL que tarda 10ms es completamente aceptable para este sistema.

4. Las relaciones son el dato — NO aplica. Neo4j es útil cuando lo que importa no es el objeto sino cómo se conecta con otros (redes sociales, rutas de distribución). En el SGT las relaciones son importantes, pero lo que importa son los atributos de cada entidad. SQL maneja esto perfectamente con JOINS.

La razón más fuerte: ACID es obligatorio en el SGT

El sistema acredita horas de servicio social de estudiantes universitarios. Esto significa que una sesión confirmada debe traducirse exactamente en horas acreditadas, sin duplicados ni inconsistencias. Las propiedades ACID de PostgreSQL garantizan esto:

- Atomicidad: si falla el registro de asistencia, no se acreditan horas.
- Consistencia: id_tutor en Sesiones siempre existirá en TUTORES_TEC.
- Aislamiento: dos tutores registrando sesiones simultáneamente no se interfieren.
- Durabilidad: una sesión confirmada queda grabada permanentemente.

¿Existe alguna entidad donde SQL se sienta 'forzado'?

Honestamente, no. El único campo que podría generar la duda es evidencia VARCHAR(500) en Bitácora, donde se guarda la URL de un archivo. Si en el futuro se quisieran guardar metadatos variables del archivo (resolución, tipo MIME, duración si es video), ese campo podría migrar a un documento NoSQL. En el estado actual del sistema, una URL es un string simple y no justifica introducir una base de datos documental.

Conclusión

El SGT es exactamente el tipo de sistema para el que fue diseñado el modelo relacional: transacciones entre entidades bien definidas, esquema estable, volumen moderado e integridad referencial crítica. No existe ningún componente del sistema que justifique introducir una base de datos NoSQL, ya sea por esquema variable, volumen extremo, velocidad crítica o relaciones como dato principal. La decisión de usar PostgreSQL no es conservadora — es técnicamente correcta para este problema.